

Домашнее задание по алгебре

Денисов Илья

Задача 1

Условие. Многочлен f степени 101 таков, что

$$f(n) = \lfloor 1,01n \rfloor$$

для каждого целого n от 99 до 200. Найдите $f(0)$.

Решение. Сначала выясним, чему равны заданные значения. Поскольку n — целое число,

$$\lfloor 1,01n \rfloor = \left\lfloor n + \frac{n}{100} \right\rfloor = n + \left\lfloor \frac{n}{100} \right\rfloor.$$

Поэтому

$$f(99) = 99, \quad f(n) = n + 1 \quad (100 \leq n \leq 199), \quad f(200) = 202.$$

Рассмотрим разность $f(x) - (x + 1)$. Она обращается в ноль при каждом целом x от 100 до 199. Таких чисел ровно 100. Обозначим

$$W(x) = \prod_{j=100}^{199} (x - j).$$

Следовательно, многочлен $f(x) - (x + 1)$ делится на $W(x)$. Так как $\deg f = 101$, а $\deg W = 100$, частное имеет степень 1. Значит,

$$f(x) = x + 1 + W(x)(Ax + B)$$

при некоторых числах A и B .

Найдём A и B из оставшихся двух значений: при $x = 99$ и $x = 200$. В обеих точках произведение W легко вычислить:

$$W(99) = (99 - 100)(99 - 101) \cdots (99 - 199) = 100!,$$

$$W(200) = (200 - 100)(200 - 101) \cdots (200 - 199) = 100!.$$

В первом произведении 100 отрицательных множителей, поэтому его знак положителен. Подставляя $x = 99$, получаем

$$99 = 100 + 100!(99A + B), \quad \text{то есть} \quad 99A + B = -\frac{1}{100!}.$$

При $x = 200$ получаем

$$202 = 201 + 100!(200A + B), \quad \text{то есть} \quad 200A + B = \frac{1}{100!}.$$

Вычтем первое равенство из второго:

$$101A = \frac{2}{100!}, \quad A = \frac{2}{101 \cdot 100!}.$$

Теперь из $200A + B = 1/100!$ следует

$$B = \frac{1}{100!} - \frac{400}{101 \cdot 100!} = -\frac{299}{101 \cdot 100!}.$$

Таким образом,

$$f(x) = x + 1 + \frac{2x - 299}{101 \cdot 100!} \prod_{j=100}^{199} (x - j).$$

Осталось подставить $x = 0$. Здесь снова будет 100 отрицательных множителей, так что

$$W(0) = \prod_{j=100}^{199} (-j) = 100 \cdot 101 \cdots 199 = \frac{199!}{99!}.$$

Следовательно,

$$f(0) = 1 - \frac{299}{101 \cdot 100!} \frac{199!}{99!} = 1 - \frac{299}{101} \binom{199}{100}.$$

Ответ:

$$f(0) = 1 - \frac{299}{101} \binom{199}{100}.$$

Задача 2

Условие. Дан многочлен f третьей степени. Назовём различные числа a и b друзьями, если $f(a) = b$ и $f(b) = a$. Докажите, что есть не более четырёх пар друзей.

Доказательство. Если a и b — друзья, то

$$f(f(a)) = f(b) = a, \quad f(f(b)) = f(a) = b.$$

Иными словами, оба числа a и b являются корнями многочлена

$$H(x) = f(f(x)) - x.$$

Однако при подсчёте всех корней H нужно учитывать и числа, которые друзьями ни с кем не являются: неподвижные точки $f(x) = x$ тоже удовлетворяют равенству $f(f(x)) = x$.

Чтобы отделить их от друзей, положим

$$h(x) = f(x) - x.$$

Заметим, что

$$H(x) = f(f(x)) - x = (f(f(x)) - f(x)) + (f(x) - x).$$

Для любого многочлена f разность $f(u) - f(v)$ делится на $u - v$. Применим это при $u = f(x)$ и $v = x$. Тогда $f(f(x)) - f(x)$ делится на $f(x) - x = h(x)$. Второе слагаемое также равно $h(x)$. Значит, $H(x)$ делится на $h(x)$:

$$H(x) = h(x)Q(x)$$

для некоторого многочлена Q .

Поскольку $\deg f = 3$, имеем

$$\deg H = 9, \quad \deg h = 3, \quad \deg Q = 6.$$

Теперь пусть a и b — друзья. Тогда $H(a) = H(b) = 0$. При этом они различны, поэтому

$$h(a) = f(a) - a = b - a \neq 0, \quad h(b) = f(b) - b = a - b \neq 0.$$

Из равенства $H = hQ$ следует, что

$$Q(a) = Q(b) = 0.$$

Итак, каждой паре друзей соответствуют *два различных корня* многочлена Q .

Разные пары друзей не могут содержать одно и то же число. Действительно, если a дружит с b , то его друг однозначно определён: $b = f(a)$. Поэтому m разных пар дают $2m$ разных корней Q . Но у многочлена шестой степени не более шести различных корней. Следовательно,

$$2m \leq 6, \quad m \leq 3.$$

Мы доказали даже более сильное утверждение: пар друзей не более **трёх**. В частности, их не более четырёх, как требовалось.

Задача 3

Условие. Дана интерполяционная задача с n комплексными узлами, мнимые части которых положительны. Докажите, что найдётся многочлен с вещественными коэффициентами, решающий эту задачу; его степень не обязательно должна быть меньше n .

Доказательство. Запишем задачу явно. Пусть заданы попарно различные узлы $z_1, \dots, z_n$ и произвольные комплексные значения $w_1, \dots, w_n$. Требуется найти многочлен P с вещественными коэффициентами такой, что

$$P(z_j) = w_j \quad (j = 1, \dots, n).$$

Воспользуемся условием $\operatorname{Im} z_j > 0$. Сопряжённые числа $\bar{z}_1, \dots, \bar{z}_n$ лежат в нижней полуплоскости, поскольку

$$\operatorname{Im} \bar{z}_j = -\operatorname{Im} z_j < 0.$$

Поэтому ни один из исходных узлов не совпадает с сопряжённым узлом. Кроме того, сопряжённые узлы попарно различны. Таким образом, все $2n$ чисел

$$z_1, \dots, z_n, \bar{z}_1, \dots, \bar{z}_n$$

попарно различны.

Добавим к исходным условиям ещё n условий:

$$P(\bar{z}_j) = \bar{w}_j \quad (j = 1, \dots, n).$$

По теореме об интерполяции через $2n$ попарно различных узлов существует единственный многочлен P с комплексными коэффициентами степени не выше $2n - 1$, удовлетворяющий всем этим $2n$ условиям.

Докажем, что его коэффициенты на самом деле вещественные. Если

$$P(x) = c_0 + c_1x + \dots + c_mx^m,$$

рассмотрим многочлен

$$P^*(x) = \overline{c_0} + \overline{c_1}x + \cdots + \overline{c_m}x^m.$$

Для любого комплексного u выполняется

$$P^*(u) = \overline{P(\overline{u})}.$$

Поэтому в исходных узлах

$$P^*(z_j) = \overline{P(\overline{z_j})} = \overline{w_j} = w_j,$$

а в сопряжённых узлах

$$P^*(\overline{z_j}) = \overline{P(z_j)} = \overline{w_j}.$$

Итак, P^* удовлетворяет тем же $2n$ интерполяционным условиям, что и P . В силу единственности $P^* = P$. Значит, $c_j = \overline{c_j}$ для каждого j , то есть все коэффициенты P вещественны.

Полученный многочлен решает исходную задачу и имеет степень не выше $2n - 1$.

Задача 5

Условие. Рассмотрим интерполяционную задачу $f(i) = a_i$ в поле вычетов по модулю p , где $i = 0, 1, \dots, p-1$. Проверьте, что интерполяционная формула упрощается до:

$$f(x) = (x - x^p) \sum_{i=0}^{p-1} \frac{a_i}{x - i}.$$

Проверка формулы. Пусть

$$W(x) = \prod_{j=0}^{p-1} (x - j) \in \mathbb{F}_p[x].$$

Все элементы $\mathbb{F}_p$ удовлетворяют равенству $i^p = i$. Поэтому каждый из них является корнем $x^p - x$. Многочлены $W(x)$ и $x^p - x$ имеют степень p , старший коэффициент 1 и одни и те же p различных корней. Следовательно,

$$W(x) = x^p - x.$$

Формула Лагранжа для данных $f(i) = a_i$ имеет вид

$$f(x) = \sum_{i=0}^{p-1} a_i \frac{\prod_{j \neq i} (x - j)}{\prod_{j \neq i} (i - j)}.$$

Числитель дроби равен $W(x)/(x - i)$. Вычислим её знаменатель. Так как

$$W(x) = (x - i) \prod_{j \neq i} (x - j),$$

при подстановке $x = i$ в производную получаем

$$W'(i) = \prod_{j \neq i} (i - j).$$

С другой стороны, в поле характеристики p

$$W'(x) = (x^p - x)' = px^{p-1} - 1 = -1.$$

Значит, $\prod_{j \neq i} (i - j) = -1$ для каждого i . Подставляя это в формулу Лагранжа, получаем

$$f(x) = - \sum_{i=0}^{p-1} a_i \frac{W(x)}{x - i} = -(x^p - x) \sum_{i=0}^{p-1} \frac{a_i}{x - i}.$$

Это многочлен степени не выше $p - 1$, как и должен быть интерполяционный многочлен для p узлов.